Corrigés des sujets d'entraînement

Les résultats du cours utilisés sont cités entre parenthèses.

Sujet n°1

Questions Cours/TD

1. Soit $x \in B(a,r)$ et $\rho = r - d(a,x) > 0$. Si $y \in B(x,\rho)$, alors $d(a,y) \leq d(a,x) + d(x,y) < d(a,x) + \rho = r$. Donc $B(x,\rho) \subset B(a,r)$: la boule est ouverte (définition d'un ouvert).

2. *Intérieur.* $A \cap B \subset A$, donc $\mathrm{Int}(A \cap B)$, ouvert contenu dans A, est contenu dans $\mathrm{Int}\, A$; de même dans $\mathrm{Int}\, B$. Réciproquement, $\mathrm{Int}\, A \cap \mathrm{Int}\, B$ est un ouvert (intersection finie, (O3)) contenu dans $A \cap B$, donc dans $\mathrm{Int}(A \cap B)$.

Adhérence. $A \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$, fermé, donc $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$; de même pour B. Réciproquement, $\overline{A} \cup \overline{B}$ est un fermé (réunion finie, (F3)) contenant $A \cup B$, donc contient $\overline{A \cup B}$.

3. $A = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots\right\} \subset [0,1[$.

- *Pas ouvert* : $0 \in A$, mais toute boule $]-r, r[$ contient $-\frac{r}{2} \notin A$.
- *Pas fermé* : $\frac{n}{n+1} \in A$ et $\frac{n}{n+1} \to 1 \notin A$ (caractérisation séquentielle des fermés).
- *Adhérence* : $\overline{A} = A \cup \{1\}$. On a $1 \in \overline{A}$ (caractérisation de l'adhérence). Et $A \cup \{1\}$ est fermé : son complémentaire $]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[\cup \bigcup_{n \geq 0}]\frac{n}{n+1}, \frac{n+1}{n+2}[$ est une réunion d'ouverts.
- *Intérieur* : $\mathrm{Int}\, A = \varnothing$. Pour $a = \frac{n}{n+1}$ et $r > 0$, le point $a + s$ avec $0 < s < \min(r, \frac{1}{(n+1)(n+2)})$ est dans $]a-r, a+r[$, strictement entre $\frac{n}{n+1}$ et $\frac{n+1}{n+2}$, donc hors de A.

Exercice 1

1. *Pas ouvert* : $(0,0) \in X$, mais toute boule $B((0,0),r)$ contient $(0, -\frac{r}{2}) \notin X$. *Pas fermé* : $(1 - \frac{1}{n}, 0) \in X$ tend vers $(1,0) \notin X$.

2. *Adhérence :* $\overline{X} = F = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ y \geq 0\}$. F est fermé (intersection des images réciproques des fermés $]-\infty, 1]$ et $[0, +\infty[$ par les applications continues $(x,y) \mapsto x^2 + y^2$ et $(x,y) \mapsto y$, image réciproque d'un ouvert/fermé par une application continue), et $F \supset X$, donc $\overline{X} \subset F$. Réciproquement, si $p \in F$, les points $(1 - \frac{1}{n})p$ sont dans X (norme < 1, ordonnée ≥ 0) et tendent vers p, donc $p \in \overline{X}$ (caractérisation de l'adhérence).

Intérieur : $\mathrm{Int}\, X = U = \{x^2 + y^2 < 1,\ y > 0\}$. U est ouvert (images réciproques d'ouverts) et contenu dans X, donc $U \subset \mathrm{Int}\, X$. Les autres points de X sont de la forme $(x,0)$: toute boule centrée en $(x,0)$ contient $(x, -\frac{r}{2}) \notin X$, donc ils ne sont pas intérieurs.

Exercice 2

1. $\varphi(t) = 1 - \frac{1}{1+t}$ est croissante sur $[0, +\infty[$. Pour $s, t \geq 0$: $\varphi(s+t) = \frac{s}{1+s+t} + \frac{t}{1+s+t} \leq \frac{s}{1+s} + \frac{t}{1+t}$. Alors $\delta = \varphi(|x-y|) \geq 0$, δ est symétrique, et $\delta(x,y) = 0 \iff |x-y| = 0 \iff x = y$ (car $\varphi(t) = 0 \iff t = 0$). Inégalité triangulaire : $\delta(x,z) = \varphi(|x-z|) \leq \varphi(|x-y| + |y-z|) \leq \varphi(|x-y|) + \varphi(|y-z|)$, par croissance puis sous-additivité de φ.

2. φ est une bijection continue de $[0, +\infty[$ sur $[0,1[$, de réciproque continue $\psi(u) = \frac{u}{1-u}$, avec $\varphi(0) = \psi(0) = 0$. Donc $|x_n - a| \to 0 \Rightarrow \delta(x_n, a) = \varphi(|x_n - a|) \to 0$, et $\delta(x_n, a) \to 0 \Rightarrow |x_n - a| = \psi(\delta(x_n, a)) \to 0$.

Par la caractérisation séquentielle des fermés, une partie est fermée si et seulement si toute suite de cette partie qui converge a sa limite dedans ; les suites convergentes et leurs limites étant les mêmes, les deux distances ont les mêmes fermés, donc les mêmes ouverts (complémentaires). Comme une application est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert, id est continue dans les deux sens : elles sont topologiquement équivalentes (définition).

3. Non : $\delta \leq 1$, donc $\mathbb{R}$ est borné pour δ, alors qu'il ne l'est pas pour $|\cdot|$. Or deux distances métriquement équivalentes ont les mêmes parties bornées (cours).

Exercice 3

1. $h = g - f$ est continue (opérations sur les fonctions continues). $\{f \leq g\} = h^{-1}([0, +\infty[)$ est fermé et $\{f < g\} = h^{-1}(]0, +\infty[)$ est ouvert (image réciproque d'un ouvert/fermé par une application continue).

2. Soit $(x_n, h(x_n)) \in \Gamma$ une suite qui converge vers $(x, y) \in E \times F$. Par la convergence dans un produit, $x_n \to x$ et $h(x_n) \to y$. Par continuité de h, $h(x_n) \to h(x)$; par unicité de la limite, $y = h(x)$, donc $(x, y) \in \Gamma$. Γ est fermé (caractérisation séquentielle des fermés).

Exercice 4

1. Pour $z \in F$: $d(x, F) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$; en passant à l'inf sur z, $d(x, F) - d(y, F) \leq d(x, y)$, et de même en échangeant x et y. Donc $x \mapsto d(x, F)$ est 1-lipschitzienne, donc continue. Enfin $d(x, F) = 0 \iff \forall r > 0,\ \exists z \in F,\ d(x, z) < r \iff \forall r > 0,\ B(x, r) \cap F \neq \varnothing \iff x \in \overline{F}$ (caractérisation de l'adhérence).

2. $\varphi(x) = d(x, F)$ est continue sur le compact K : elle atteint son minimum en un $x_0 \in K$ (une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes). Comme $x_0 \notin F = \overline{F}$, on a $\varphi(x_0) > 0$ par la question 1. Donc, pour $x \in K$ et $y \in F$, $d(x, y) \geq d(x, F) \geq \varphi(x_0)$, et $d(K, F) \geq \varphi(x_0) > 0$.

3. $K = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ et $F = \left\{(x, \frac{1}{x}) \;\middle|\; x > 0\right\}$ sont fermés et disjoints, et $d((n, 0), (n, \frac{1}{n})) = \frac{1}{n} \to 0$, donc $d(K, F) = 0$. (F est fermé : si $(x_n, \frac{1}{x_n}) \to (a, b)$, alors $x_n \cdot \frac{1}{x_n} = 1 \to ab$, donc $ab = 1$, $a > 0$ et $b = \frac{1}{a}$.)

Sujet n°2

Questions Cours/TD

1. ($\Rightarrow$) Soit A fermé, $x_n \in A$, $x_n \to \ell$. Si $\ell \notin A$, comme $E \setminus A$ est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ avec $B(\ell, \varepsilon) \subset E \setminus A$; or $x_N \in B(\ell, \varepsilon)$ pour N assez grand : contradiction. ($\Leftarrow$) Soit $x \notin A$. Si aucune boule $B(x, r)$ n'était incluse dans $E \setminus A$, on choisirait $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$; alors $x_n \to x$, donc $x \in A$: contradiction. Donc $E \setminus A$ est ouvert.

2. Soit B fermé de F, $x_n \in f^{-1}(B)$, $x_n \to x$. Par continuité, $f(x_n) \to f(x)$ (caractérisation séquentielle de la continuité), et $f(x_n) \in B$ fermé, donc $f(x) \in B$, c'est-à-dire $x \in f^{-1}(B)$. Par la question 1, $f^{-1}(B)$ est fermé. La norme est continue (elle est 1-lipschitzienne, seconde inégalité triangulaire), donc la sphère unité $\|\cdot\|^{-1}(\{1\})$ est fermée ($\{1\}$ est fermé).

3. *Pas ouvert* : $0 \in A$ et $-\frac{r}{2} \in]-r, r[$ n'est pas dans A. *Pas fermé* : une suite de rationnels de $[0,1]$ tend vers $\frac{\sqrt{2}}{2} \notin A$ (densité de $\mathbb{Q}$). *Adhérence* : $[0,1]$ est fermé et contient A, donc $\overline{A} \subset [0,1]$; tout $x \in [0,1]$ est limite de rationnels de $[0,1]$ (par exemple les troncatures décimales de x), donc $\overline{A} = [0,1]$. *Intérieur* : vide, car tout intervalle $]x-r, x+r[$ contient un irrationnel (densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).

Exercice 1

1. Pour $t \in [0,1]$, $x+ty = (1-t)x+t(x+y)$, donc $|x+ty| \leq (1-t)|x|+t|x+y| \leq \max(|x|, |x+y|)$, avec égalité pour $t=0$ ou $t=1$. Donc $N(x,y) = \max(|x|, |x+y|)$.

2. (N1) $N(x,y) = 0 \Rightarrow x = 0$ et $x+y=0 \Rightarrow y = 0$. (N2) $N(\lambda(x,y)) = |\lambda| N(x,y)$. (N3) $|x+x'| \leq |x|+|x'| \leq N(x,y)+N(x',y')$ et $|(x+x')+(y+y')| \leq |x+y|+|x'+y'| \leq N(x,y)+N(x',y')$; on prend le max.

3. $\{|x| \leq 1,\ |x+y| \leq 1\}$: parallélogramme limité par $x = \pm 1$ et $x+y = \pm 1$, de sommets $(1,0)$, $(1,-2)$, $(-1,0)$, $(-1,2)$.

4. $N \leq |x|+|y| \leq 2\|\cdot\|_\infty$. Et $|x| \leq N$, $|y| = |(x+y)-x| \leq 2N$, donc $\|\cdot\|_\infty \leq 2N$. Ainsi $\frac{1}{2}\|\cdot\|_\infty \leq N \leq 2\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 2

1. D'après la description des boules de la distance induite, $B_I(a,r) =]a-r, a+r[\cap I$: $B_I(\frac{1}{2}, 1) = [0,1[$, $B_I(\frac{5}{2}, 1) =]2,3]$, $B_I(0,3) = [0,1[\cup]2,3[$.

2. $[0,1[= B_I(\frac{1}{2}, 1)$ est une boule ouverte de I, donc un ouvert de I (une boule ouverte est ouverte). Son complémentaire dans I est $]2,3] = B_I(\frac{5}{2}, 1)$, ouvert de I ; donc $[0,1[$ est aussi fermé dans I.

3. Dans $\mathbb{R}$, aucun des deux n'est ouvert ni fermé : $0 \in [0,1[$ mais $-\frac{r}{2} \notin [0,1[$; $1-\frac{1}{n} \to 1 \notin [0,1[$; de même $3 \in]2,3]$ mais $3+\frac{r}{2} \notin]2,3]$, et $2+\frac{1}{n} \to 2 \notin]2,3]$.

Exercice 3

1. Pour $a \in A$: $f(x) \leq d(x,a) \leq d(x,y)+d(y,a)$, donc $f(x)-d(x,y)$ minore $\{d(y,a) \mid a \in A\}$ et $f(x)-f(y) \leq d(x,y)$. On échange x et y.

2. $f(x) = 0 \iff \forall r > 0,\ \exists a \in A,\ d(x,a) < r \iff \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \varnothing \iff x \in \overline{A}$ (caractérisation de l'adhérence).

3. $U_n = f^{-1}(]-\infty, \frac{1}{n}[)$ (avec $A = F$) est ouvert car f est continue (question 1, image réciproque d'un ouvert/fermé par une application continue). Pour $x \in F$, $d(x, F) = 0 < \frac{1}{n}$, donc $F \subset \bigcap_n U_n$. Si $x \in \bigcap_n U_n$, alors $0 \leq d(x, F) < \frac{1}{n}$ pour tout n, donc $d(x, F) = 0$ et $x \in \overline{F} = F$.

Exercice 4

1. $K = \|\cdot\|_1^{-1}([0, 1])$ est fermé ($\|\cdot\|_1$ continue) et borné (contenu dans la boule fermée unité). Dans $\mathbb{R}^2$, toute partie fermée et bornée est compacte (chapitre 3 : Borel–Lebesgue et produit de compacts ; toutes les normes de $\mathbb{R}^2$ sont équivalentes).

2. f est continue (produit des coordonnées) sur le compact K : elle est bornée et atteint ses bornes (une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes). Pour $(x, y) \in K$: $(|x| - |y|)^2 \geq 0$ donne $4\,|x|\,|y| \leq (|x| + |y|)^2 \leq 1$, donc $xy \leq |xy| \leq \frac{1}{4}$, avec égalité en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in K$. Donc $\max_K f = \frac{1}{4}$ (et de même $\min_K f = -\frac{1}{4}$, atteint en $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$).

3. On utilise la caractérisation séquentielle (caractérisation séquentielle des compacts). $A \cap B$: une suite de $A \cap B$ admet une sous-suite qui converge vers $\ell \in A$; comme B est fermé, $\ell \in B$; donc $\ell \in A \cap B$. $A_1 \cup A_2$: une suite de $A_1 \cup A_2$ a une infinité de termes dans l'un des deux, disons A_1 ; ils forment une sous-suite de A_1, qui admet une sous-suite convergente dans $A_1 \subset A_1 \cup A_2$.

Sujet n°3

Questions Cours/TD

1. $\operatorname{Int} A$ est un ouvert contenu dans $A \subset A \cup B$, donc $\operatorname{Int} A \subset \operatorname{Int}(A \cup B)$; de même pour B. Exemple strict dans $\mathbb{R}$: $A = [0,1]$, $B = [1,2]$; $\operatorname{Int} A \cup \operatorname{Int} B =]0,1[\cup]1,2[$ ne contient pas 1, alors que $\operatorname{Int}(A \cup B) =]0,2[$. (Autre exemple : $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, où $\operatorname{Int} A \cup \operatorname{Int} B = \varnothing$ et $\operatorname{Int}(A \cup B) = \mathbb{R}$.)

2. $B'(a,r)$ est un fermé (une boule fermée est fermée) qui contient $B(a,r)$, donc $\overline{B(a,r)} \subset B'(a,r)$. Réciproquement, soit $x \in B'(a,r)$. Si $\|x-a\| < r$, $x \in B(a,r)$. Si $\|x-a\| = r$, les points $x_n = a + (1-\frac{1}{n})(x-a)$ vérifient $\|x_n - a\| = (1-\frac{1}{n})r < r$ et $\|x_n - x\| = \frac{r}{n} \to 0$; donc $x \in \overline{B(a,r)}$ (caractérisation de l'adhérence).

3. *Pas ouvert* : $(1,0) \in A$, mais $(1, \frac{r}{2}) \in B((1,0),r) \setminus A$. *Pas fermé* : $(\frac{1}{n}, 0) \to (0,0) \notin A$. *Adhérence* : $\overline{A} = A \cup \{(0,0)\}$. En effet $(0,0) \in \overline{A}$, et $A \cup \{(0,0)\}$ est fermé : si une suite $(u_n, 0)$ de cet ensemble converge vers (u,v), alors $v = 0$ et u est limite d'une suite de $C = \left\{\frac{1}{n}\right\} \cup \{0\}$, fermé de $\mathbb{R}$ (cours/TD), donc $u \in C$. *Intérieur* : vide, car A est contenu dans l'axe des abscisses et toute boule autour de $(\frac{1}{n}, 0)$ contient $(\frac{1}{n}, \frac{r}{2}) \notin A$.

Exercice 1

1. $d' \geq 0$, symétrique, inégalité triangulaire héritée de $|\cdot|$, et $d'(x,y) = 0 \iff \arctan x = \arctan y \iff x = y$ (arctan injective).

2. Par le théorème des accroissements finis, $|\arctan x - \arctan y| \leq \sup |\arctan'| \, |x-y| \leq |x-y|$ car $\arctan'(t) = \frac{1}{1+t^2} \leq 1$. Donc $B_d(a,r) \subset B_{d'}(a,r)$. Si U est ouvert pour d' et $a \in U$, il existe $r > 0$ avec $B_{d'}(a,r) \subset U$, donc $B_d(a,r) \subset U$: U est ouvert pour d.

3. Les deux distances ont les mêmes suites convergentes : $|x_n - a| \to 0 \Rightarrow |\arctan x_n - \arctan a| \to 0$ (continuité de arctan), et réciproquement $x_n = \tan(\arctan x_n) \to \tan(\arctan a) = a$ (continuité de tan sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$). Donc les mêmes fermés (caractérisation séquentielle des fermés), donc les mêmes ouverts : elles sont topologiquement équivalentes.

4. $(\mathbb{R}, d')$ est borné ($d' < \pi$), $(\mathbb{R}, d)$ ne l'est pas ; or des distances métriquement équivalentes ont les mêmes bornés (cours).

Exercice 2

1. *Pas ouvert* : $(1,0) \in A$, mais $(1 + \frac{r}{2}, 0) \in B((1,0),r) \setminus A$. *Pas fermé* : $(\frac{1}{n}, 0) \in A$ tend vers $(0,0) \notin A$.

2. *Adhérence* : le disque fermé $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. Il est fermé et contient A ; réciproquement $D = A \cup \{(0,0)\}$ et $(0,0) = \lim(\frac{1}{n}, 0)$. *Intérieur* : $U = \{0 < x^2 + y^2 < 1\}$, ouvert (image réciproque de $]0,1[$ par $(x,y) \mapsto x^2 + y^2$) contenu dans A ; les points de A de norme 1 ne sont pas intérieurs (premier argument de la question 1). *Frontière* : $\overline{A} \setminus \operatorname{Int} A = \{x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(0,0)\}$.

3. (a) Soit $s_n \in S$ convergeant vers $\ell \in A$. Par continuité de la norme, $\|\ell\| = \lim \|s_n\| = 1$, donc $\ell \in S$: S est fermé dans A (caractérisation séquentielle des fermés dans l'espace métrique A). (b) Soit $p \in V$ et $r = \|p\| - \frac{1}{2} > 0$. Si $q \in B_A(p,r) = B(p,r) \cap A$ (boules de la distance induite), alors $\|q\| \geq \|p\| - \|p-q\| > \frac{1}{2}$ et $\|q\| \leq 1$ car $q \in A$; donc $q \in V$. V est ouvert dans A. Il n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}^2$: $(1,0) \in V$, mais $(1 + \frac{r}{2}, 0) \notin V$.

Exercice 3

1. Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, f est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul (opérations sur les fonctions continues). En $(0,0)$: comme $x^2 \leq x^2+y^2$, $|f(x,y)| \leq |y| \leq \|(x,y)\|_2 \to 0$, donc f est continue en $(0,0)$.

2. $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \to (0,0)$ mais $g(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \frac{1}{2} \not\to 0 = g(0,0)$ (caractérisation séquentielle de la continuité).

3. $U = f^{-1}(]0,+\infty[)$ est ouvert (image réciproque d'un ouvert/fermé par une application continue). Pour $(x,y) \neq (0,0)$, $f(x,y) > 0 \iff x^2 y > 0 \iff x \neq 0$ et $y > 0$; et $f(0,0) = 0$. Donc $U = \{(x,y) \mid x \neq 0,\ y > 0\}$ (demi-plan supérieur privé de l'axe des ordonnées).

Exercice 4

1. Avec $x_n = n$ et $y_n = n + \frac{1}{n}$: $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \to 0$, mais $|u(y_n) - u(x_n)| = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2$. La définition de l'uniforme continuité échoue pour $\varepsilon = 2$.

2. $[-a,a]$ est compact (fermé borné de $\mathbb{R}$, Borel–Lebesgue) et u est continue, donc uniformément continue par le théorème de Heine. Directement : $|x^2 - y^2| = |x+y|\,|x-y| \leq 2a\,|x-y|$ sur $[-a,a]$: u est $2a$-lipschitzienne, donc uniformément continue (lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue).

3. *Fermée* : si $x_n \in K$ et $x_n \to x$, une sous-suite converge vers un $\ell \in K$ (caractérisation séquentielle des compacts) ; elle converge aussi vers x (unicité de la limite), donc $x = \ell \in K$. *Bornée* : sinon, pour $a \in K$ fixé, il existe $x_n \in K$ avec $d(a, x_n) > n$. Une sous-suite $x_{\varphi(n)}$ converge vers $\ell \in K$, donc $d(a, x_{\varphi(n)}) \leq d(a,\ell) + d(\ell, x_{\varphi(n)})$ est bornée, alors que $d(a, x_{\varphi(n)}) > \varphi(n) \geq n$: contradiction.